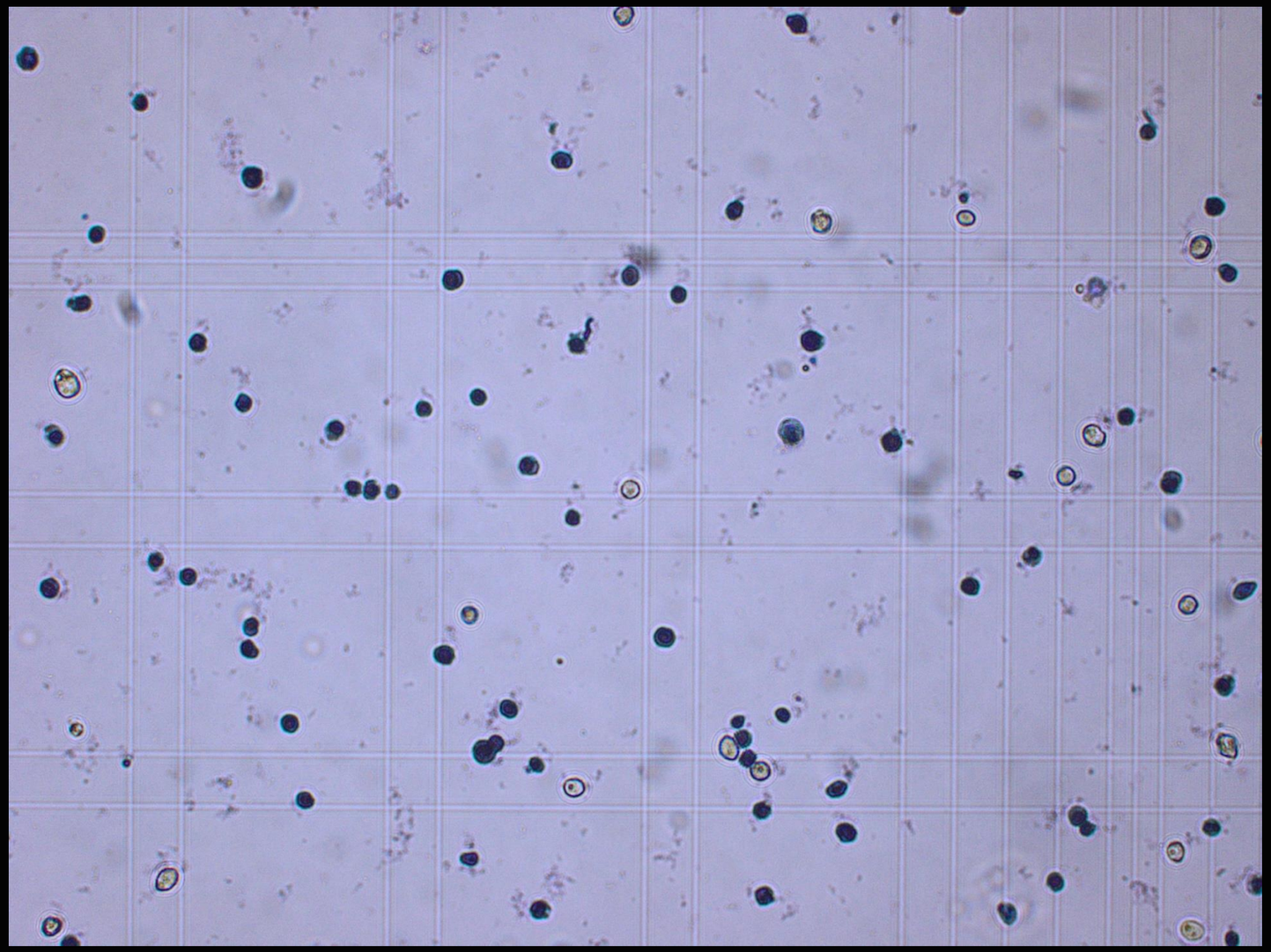
BioSight

Cell Count

Sistema automatizado de detección y conteo cellular.

Héctor Torres Muñoz

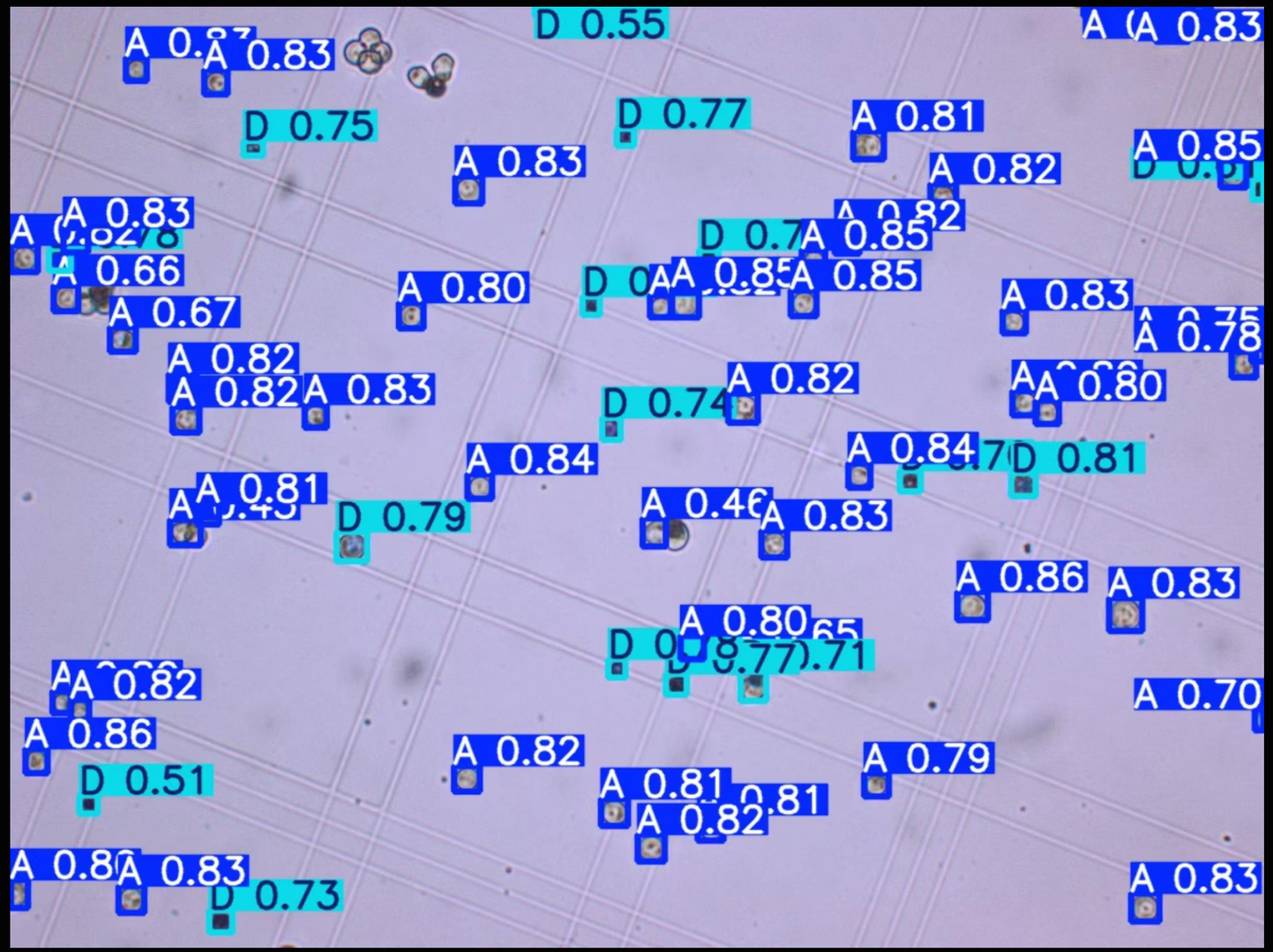
Objetivo Principal



Sustituir el conteo manual por un flujo de trabajo reproducible, eliminando la variabilidad humana y aumentando la precisión en la estimación de viabilidad celular.

Procesa imágenes de cámaras de Neubauer para generar estadísticas automáticas sobre conteo total, células vivas y muertas, y porcentaje de viabilidad.

Objetivo Principal



Sustituir el conteo manual por un flujo de trabajo reproducible, eliminando la variabilidad humana y aumentando la precisión en la estimación de viabilidad celular.

Procesa imágenes de cámaras de Neubauer para generar estadísticas automáticas sobre conteo total, células vivas y muertas, y porcentaje de viabilidad.

Modelo YOLO11

YOLO11 es un modelo de **detección de objetos en tiempo real** one-stage, lo que significa que localiza y clasifica los objetos en una sola pasada de la imagen, sin separar el proceso en una etapa de propuestas y otra de refinamiento; en la práctica:

- Genera menor latencia, mayor velocidad de inferencia **y una integración más sencilla en aplicaciones en vivo**.

Basado principalmente en redes convolucionales (CNN) y está optimizado para extraer características visuales y combinarlas de forma eficiente para producir directamente **cajas delimitadoras, clases y niveles de confianza** sobre imagen o vídeo.

Puede describirse como un detector pensado para ofrecer un **buen equilibrio entre precisión, velocidad y eficiencia computacional**.

YOLO11: Core Modules

Conv

Aplica filtros que realizan sumas ponderadas de píxeles vecinos para extraer características fundamentales como bordes y texturas. Es la unidad básica que transforma la imagen cruda en representaciones internas estructuradas.

C3k2

Extracción de características de forma eficiente.

Utiliza conexiones residuales para permitir que la red sea más profunda sin perder información.

SPPF

Resume la información de los mapas de características en múltiples escalas mediante operaciones de *pooling* para que la red integre más contexto espacial.

C2PSA

Mecanismo de atención que mejora la extracción de características relevantes. Ayuda al modelo a centrarse mejor en la información importante dentro de los mapas de características.

Upsample + Concat

El *Upsample* aumenta la resolución de capas profundas, mientras que *Concat* las fusiona con capas superficiales.

Esto permite detectar mejor objetos de distintos tamaños.

Detect

Toma las características ya fusionadas y produce las salidas de detección:

Clasificación (qué es) y Localización (dónde está).

YOLO11 Architecture

1 BACKBONE

Su misión es la **extracción de características**. Toma la imagen cruda y la descompone en mapas de información visual / mapa de características.

2 NECK / FUSION PATH

Integrador que **mezcla características de diferentes tamaños para detectar objetos**:

- Detalle fino de capas tempranas.
- Información abstracta de capas profundas.

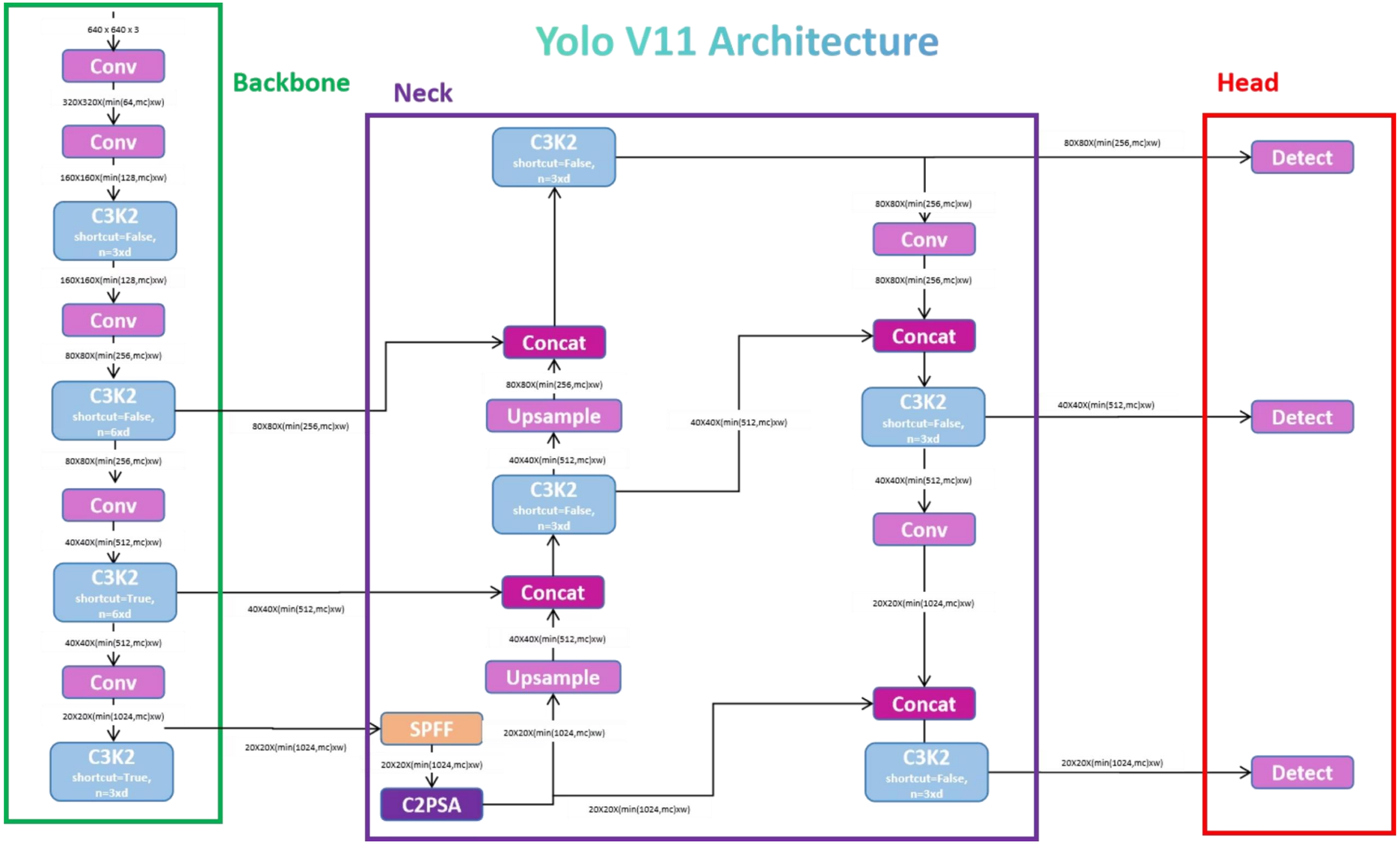
3 DETECTION HEAD OUTPUTS

Toma las características ya procesadas y **produce la predicción**. Esto implica determinar límites del objeto, clase del objeto y confianza de la detección.

Trabaja en varias escalar dependiendo del tamaño del objeto:

- P3/8 pequeños.
- P4/16 medianos.
- P5/32 grandes.

Yolo V11 Architecture



Entrenamiento del modelo

Conjunto de datos

Bases de datos públicas de imágenes de microscopía celular de cámara de Neubauer: Figshare y 4TU.

Ciclos de Aprendizaje

100 épocas con un `batch=8` para equilibrar la carga de memoria.

Resolución (`imgsz=1024`)

Superior al estándar para no perder detalles en campos receptivos locales de células pequeñas.

Early Stopping (`patience=20`)

Detiene el proceso si no hay mejora para evitar el sobreajuste y garantizar la generalización.

VALIDACIÓN

0.9219

Precision

Exactitud de las predicciones positivas

0.8474

Recall

Capacidad de encontrar objetos reales

0.9134

mAP50

Precisión media al 50% coincidencia

0.6442

mAP50-95

Precisión promedio en múltiples umbrales

TEST

0.9199

Precision

Exactitud de las predicciones positivas

0.97

Recall

Capacidad de encontrar objetos reales

0.96

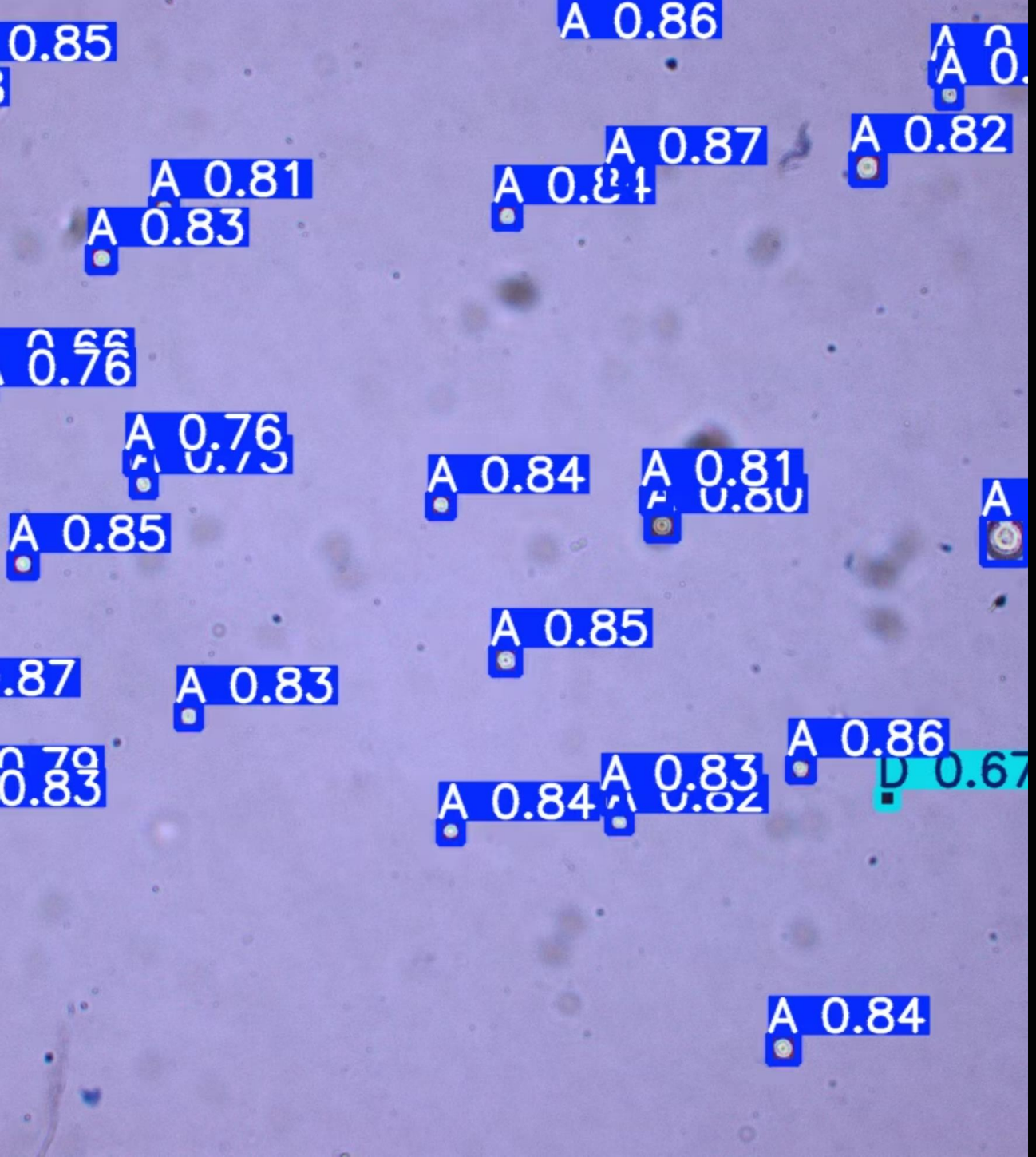
mAP50

Precisión media al 50% coincidencia

0.67

mAP50-95

Precisión promedio en múltiples umbrales



Outputs Generados

Imagen anotada con cajas delimitadoras y etiquetas de clase, reporte tabular (CSV) con conteos detallados y porcentaje de viabilidad.

Aplicación relevante en ámbito clínico: análisis de laboratorio más rápido y fiable.